

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN105335144B
标题	一种车辆后备箱自动开启系统及其控制方法
申请人	BYD Co Ltd
发明人	刘效飞、马超男、郭春光、赖楠、赵洋、赖锐
申请日	2014-07-31
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN105335144B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/2c/07/50/136a2c800e67fc/CN105335144B.pdf

2. 整体侵权风险评估

2.1 最高分竞品介绍

奔腾E01尾门AR投影开关系统（ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置）为一汽奔腾相关车型上的尾门 AR 投影开关系统，评分为 86.67。其产品版本显示，该系统通过地面投射图案和 TOF 模组检测脚踩图案来触发尾门开启。公开上市/前装公开时间为 2020年9月26日，晚于本专利申请日 2014-07-31。最高分 86.67 已超过风险阈值 80.0，触发较高侵权风险关注。

2.2 最高分竞品的权 1 满足情况速览

权 1 各 feature 状态为：C1-F1/C1-F5 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F6 可能满足。

2.3 TOP-N 一览表

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	一汽奔腾 / 奔腾 E01尾门AR投影开关系统（ASU 应用车型 / MLA 投影+TOF模组配置）	86.67	2/6	C1-F2	在畅易汽车网或东车云定位“奔腾 E01 2020电路图”，查看后备箱门开启、蓝牙、网关/BCM章节。
				C1-F3	在东车云或汽修帮手资料库查看 E01新车特征/车身电器零件位置、AR尾门模组安装页。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	在畅易汽车网或东车云查看E01“蓝牙/无钥匙进入/车身控制/后备箱门开启系统”的零件位置图。
				C1-F6	在东车云、汽修帮手或一数科技资料中查E01 AR尾门安装说明、模组规格书和标定流程。
2	东风风神 / 东风风神皓极尾门AR投影开关系统 (ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置)	86.67	2/6	C1-F2	在汽修帮手资料库或畅易汽车网定位“2022-2023东风风神皓极维修手册和电路图”，查看电动后背门/PEPS章节。
				C1-F3	在东风风神官方手册或汽修帮手资料库中查看皓极“AR投影尾门/电动后背门”部件位置与诊断说明。
				C1-F4	在畅易汽车网或汽修巴巴查找皓极PEPS/智能钥匙章节，重点查看后部天线、后背门请求开关电路。
				C1-F6	向东风风神售后或一数科技资料索取皓极AR尾门装配/维修页，重点核对MLA光机、TOF模组位置。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
3	北醒光子 / 北醒 AR光影感应后尾 门光感脚踢方案 (单点激光雷达 +AR投影光标配 置)	70.0	2/6	C1-F1	在北醒官网或车企供应链资料中查找该“AR光影感应后尾门”方案白皮书/接口说明，核对系统框图。
				C1-F2	向北醒或整车客户资料库索取该方案接口控制文档，重点查看“主控制板/PEPS/尾门控制器”连接页。
				C1-F4	查找搭载该北醒方案车型的维修手册或PEPS布置图，核对后保险杠/后备箱天线章节。
				C1-F5	查看该方案控制器接口定义或搭载车型电动尾门维修手册，定位尾门锁、电撑杆、电机控制页。
4	北汽极狐 / 极狐 阿尔法T尾门AR 投影（森林版 / AR投影尾门配 置）	63.33	0/6	C1-F1	去ARCFOX官网/随车用户手册或畅易汽车网，定位阿尔法T森林版电动尾门/AR感应尾门章节。
				C1-F2	去畅易汽车网或汽修巴巴，查看阿尔法T森林版后背门开启系统、BODYBUS CAN、电路图章节。
				C1-F3	查看阿尔法T森林版用户手册和维修手册中AR感应尾门的工作条件、传感器位置说明。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴查阿尔法T森林版“车辆防盗安全系统/PEPS/后保险杠线束”章节。
				C1-F5	在阿尔法T森林版维修手册中查看“后备箱门开启系统电路图/故障诊断”章节。
				C1-F6	查看极狐阿尔法T森林版拆解、维修手册或供应商方案资料中的AR感应尾门传感器章节。
5	一汽奥迪 / 奥迪A5L投影感应式脚踢尾门（A5L / 投影感应式脚踢尾门配置）	38.33	0/6	C1-F1	在一汽奥迪官网用户手册/经销商维修系统或畅易汽车网定位A5L维修手册，查看“电动尾门/感应开启”系统概述。
				C1-F2	在畅易汽车网、汽修巴巴或一汽奥迪维修资料中查“A5L 电动尾门/便捷进入/脚踢传感器”电路图章节。
				C1-F3	查一汽奥迪A5L用户手册、零件目录或维修手册中“感应尾门传感器安装位置/功能说明”页面。
				C1-F4	在一汽奥迪维修手册或ETKA/零件目录查“A5L 后备箱天线、低频天线、便捷进入天线”位置图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	查一汽奥迪A5L维修手册“电动尾门控制单元/尾门驱动电机/基本设置”章节及电路图。
				C1-F6	查看一汽奥迪A5L用户手册视频页、维修手册或供应商资料中“投影感应式脚踢尾门/脚踢感应灯”章节。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 一汽奔腾 奔腾E01尾门AR投影开关系统（ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置）

字段	值
候选 ID	P08
公司（中/英）	一汽奔腾 / FAW Bestune
产品（中/英）	奔腾E01尾门AR投影开关系统（ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置） / Bestune E01 AR projection tailgate switch system (ASU application model / MLA projection + TOF module configuration)
SKU 锁定	ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	行业摘要将奔腾E01列为一数科技ASU AR智能投影尾门开关系统的应用车型；该系统通过地面投射图案和TOF模组检测脚踩图案来触发尾门开启。
上市日期	2020年9月26日首次公开亮相/前装公开（奔腾E01前装AR智能尾门控制系统随全新上市车型在北京车展公开）
侵权评分	86.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块；所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接；所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息；所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中

的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线； 后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱； 所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块	奔腾E01前装ASU AR智能尾门控制系统具有MLA投影/TOF脚踩检测、用户携带钥匙到车尾自动感知、TOF检测后发出指令并使尾门自动打开的功能链；行业资料还概括AR投影车门系统由投影设备、传感器、控制器组成。	明确满足	1. https://auto-time.36kr.com/p/898617813119751 2. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html 3. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	① 权1 X：系统存在三类模块——信息采集模块、智能钥匙模块、后备箱控制模块；这是部件/功能模块集合，量纲为存在/不存在。 ② 候选公开证据 Y：E01前装AR智能尾门控制系统公开了投影设备、传感器、控制器，且用户携带钥匙靠近车尾后，MLA投影、TOF检测并发指令打开尾门。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。投影设备/TOF传感器对应信息采集，携带钥匙自动感知对应智能钥匙，控制器/发指令开尾门对应后备箱控制模块；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为功能模块存在性的集合；(c) 参考系是否等价：是，均限定在车辆尾门/后备箱自动开启系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接	E01维修电路目录公开后备箱门开启系统电路图、后备箱门线束、CAN总线控制和BCM系统电路图；公开功能说明显示钥匙感知与TOF检测结果会触发尾门自动打开。但未取得E01-ASU专属电路图逐线确认MLA/TOF、钥匙接收端与尾门控制器的连接。	可能满足	1. https://www.car388.com/cars/5868.html 2. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	① 权1 X：“电连接”为宽定义，指信息采集模块、智能钥匙模块到后备箱控制模块之间存在电气/通信信号通路，可为线束、CAN、LIN、接插件或控制信号。 ② 候选公开证据Y：E01原厂维修资料目录列后备箱门开启系统电路图、后备箱门线束、CAN总线控制；ASU公开功能显示钥匙靠近和TOF检测会生成开尾门指令。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X要求模块间信号通路，Y的电路图/线束/CAN目录和实际触发尾门功能共同指向该通路存在；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在性；(c) 参考系是否等价：是，均在E01后备箱门开启控制链路中；(d) 是否有反向证据：无。因缺少ASU专属完整电路原理图逐线确认，维持“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息	E01 ASU公开资料显示车主携带钥匙靠近车尾时系统自动感知，并在距离尾门一定距离的地面投射图案；用户踩图案后，TOF模组检测并发出指令，尾门在安全距离下打开。未公开MLA/TOF模组在E01后备箱处的精确安装位置和其输出的距离量定义。	可能满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html	① 权1 X：信息采集模块设置在车辆后备箱，并获取用户与后备箱之间的距离信息；对象是空间距离关系，单位为长度/位置状态，参考系为后备箱/尾门。 ② 候选公开证据 Y：E01 ASU在车尾场景工作，在距离尾门一定距离的地面投影，用户踩投影后TOF模组检测，尾门在保障安全距离的情况下打开。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X为采集用户相对后备箱的空间位置/距离，Y为在尾门距离基准区域通过投影+TOF确认用户脚部进入触发位置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间位置/距离状态；(c) 参考系是否等价：是，Y明确以车尾/尾门一定距离和安全距离为参考；(d) 是否有反向证据：无。因安装点和距离输出量未在公开资料中明示，维持“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线	E01 ASU公开资料称车主携带钥匙/蓝牙钥匙到达车尾安全距离时，车辆会自动感知并进入投影尾门流程。该资料支持钥匙侧身份/感应功能及车尾探测功能，但未公开后备箱处探测天线的具体硬件名称、安装位置和电路连接。	可能满足	1. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488 2. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 3. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html	① 权1 X：智能钥匙模块包含钥匙内感应单元和后备箱处探测天线；量纲为钥匙存在/距离状态检测，参考系为后备箱区域。 ② 候选公开证据 Y：E01 ASU在车主带蓝牙钥匙/车钥匙到达车尾部安全距离时车辆自动感知，然后释放投影并进入尾门开启流程。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。X要求钥匙侧可被识别单元与车尾侧探测端，Y公开“蓝牙钥匙到车尾即被车辆感知”；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为钥匙存在/接近的二值或状态检测；(c) 参考系是否等价：是，均发生在车尾/后备箱安全距离区域；(d) 是否有反向证据：无。因未公开“探测天线”实体及其后备箱安装位置，维持“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱	E01 ASU公开资料直接描述：用户轻踩地面投影图案后，TOF模组准确检测并发出指令，尾门自动打开；腾讯云资料亦称激光雷达感应后光束熄灭，尾门自动打开。对应采集信息判断、发出开启指令和尾门执行开启。	明确满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488 3. https://www.yiche.com/zhaiyao/detail-6097-1676-604b9d6fad076639dc8ac809.html	① 权1 X：后备箱控制模块包含控制判断单元和启动执行单元；根据信息采集模块信息决定是否开启后备箱，量纲为检测事件、控制指令、执行开启。 ② 候选公开证据 Y：E01 ASU中，用户踩投影图案后TOF/激光雷达检测并发出指令，尾门自动打开。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。Y的TOF检测后发指令并开尾门，直接对应X的控制判断和启动开启；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为检测事件到控制输出的离散控制链；(c) 参考系是否等价：是，均为后备箱/尾门自动开启；(d) 是否有反向证据：无。

C1-F6	所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向	E01 ASU公开为MLA光学投影在距离尾门一定距离的地面投射图案/光斑，用户轻踩图案后TOF模组或激光雷达检测并发出指令。该证据支持投影图像和基于TOF的脚踩检测，但未公开E01模组安装在后备箱下方、指向地面的装配图，也未公开“脚部到投影图像距离”的连续数值输出。	可能满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://www.yiche.com/zhaiyao/detail-6097-1676-604b9d6fad076639dc8ac809.html 3. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488 4. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html	① 权1 X：信息采集模块含投影单元和距离检测单元；投影单元向地面投射图像，距离检测单元测量脚部到投影图像的距离，单位为长度/空间状态，参考系为地面投影图像；二者设置在后备箱下方且指向地面。 ② 候选公开证据Y：E01 ASU公开MLA光学投影/激光在地面投射图案或光斑，用户踩图案，TOF模组/激光雷达检测后发出指令；TOF传感器方案为一数科技代表方案。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是。Y的地面投影对应投影单元，TOF/激光雷达对踩投影动作的检测对应基于距离/空间关系的检测单元；(b) 单位/量纲是否等价：是。TOF/激光雷达公开为距离类传感器，Y至少输出脚部是否位于投影区域的空间状态，落入权1较宽的距离检测表述；(c) 参考系是否等价：是。Y检测对象为“踩图案/踩光斑”，参考系即地面投影图像；(d) 是否有反向证据：无。因缺少安装朝向图和连续距离数
-------	---	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					值说明，维持“可能满足”。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述投影单元为可投射影像的激光投影仪，所述距离检测单元为直线距离传感器。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述投影单元为可投射影像的激光投影仪	E01 ASU公开为释放一束激光在地面投射品牌Logo，并通过MLA光学投影技术在地面投射图案/光斑。	明确满足	1. https://cloud.tencent.com/developer/news/700488 2. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	① 权2 X：投影单元为可投射影像的激光投影仪；对象是光学投影硬件，输出为可见影像/图案。 ② 候选公开证据Y：E01 ASU释放一束激光在地面投射品牌Logo，并以MLA光学投影技术投射图案。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，激光投射Logo/MLA投影图案即激光/光学投影影像；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为光学影像输出的硬件功能；(c) 参考系是否等价：是，均指尾门开启系统的地面投影单元；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述距离检测单元为直线距离传感器	E01 ASU公开采用TOF模组准确检测脚踩图案；腾讯云资料称激光雷达感应后尾门打开。一数科技被行业资料列为TOF传感器方案代表。未公开E01具体传感器为单点直线距离传感器还是其他TOF/雷达形态。	可能满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488 3. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html	① 权2 X：直线距离传感器为沿光轴/直线测量目标距离的传感器，量纲为长度距离。 ② 候选公开证据Y：E01 ASU使用TOF模组/激光雷达检测踩图案；TOF/激光雷达属于基于飞行时间或光束返回的距离检测技术，但公开资料未给出E01传感器具体型号。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，TOF/激光雷达检测与直线距离检测均为非接触距离传感概念；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为距离/空间状态检测；(c) 参考系是否等价：是，均针对地面投影触发区域内的脚部目标；(d) 是否有反向证据：无。因未明示“直线距离传感器”型号和测量光路，判为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启	E01 ASU公开了钥匙到车尾自动感知、TOF检测并发出指令、尾门自动打开的控制流程；E01维修目录含后备箱门开启系统电路图、CAN总线控制及BCM系统电路图。未取得具体ECU页面证明该电控单元同时接收钥匙与TOF信息。	可能满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://www.car388.com/cars/5868.html	① 权3 X：后备箱控制模块中的电控单元接收并判断信息采集模块和智能钥匙模块的信息，控制后备箱开启；量纲为电子控制信号流程。 ② 候选公开证据 Y：E01 ASU公开钥匙靠近触发系统感知，TOF检测后发出指令并自动打开尾门；维修资料目录存在后备箱开启电路、CAN和BCM。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的自动感知、检测、发指令和尾门开启对应电控单元接收判断并控制；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为电子控制事件/信号；(c) 参考系是否等价：是，均属于E01尾门开启控制链路；(d) 是否有反向证据：无。缺少ECU针脚/逻辑页，故为可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱	公开资料称E01 ASU使尾门/后备箱自动打开，并处于电动尾门/智能尾门场景；但没有公开E01尾门开启电机的零件名称、安装位置或驱动杆/电机结构图。	可能满足	1. https://www.yiche.com/zhaiyao/detail-6097-1676-604b9d6fad076639dc8ac809.html 2. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html	① 权4 X：后备箱控制模块包括安装在后备箱处的开启电机，用于执行尾门开启；量纲为执行机构存在性。 ② 候选公开证据 Y：E01 ASU公开为自动开启尾门/电动尾门应用，但未列出开启电机或撑杆电机零件。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，自动开启尾门通常需要电动执行机构，Y公开尾门自动打开；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为执行机构存在/动作；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆后备箱/尾门开启；(d) 是否有反向证据：无。因缺电机零件位置图，仅判可能满足。

权利要求 5

5.一种车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，所述控制方法应用于权利要求1-4任一项所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，包括以下步骤： 步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息； 步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块； 步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息	E01 ASU公开资料描述车主携带钥匙靠近车尾/带蓝牙钥匙到达车尾部安全距离时车辆自动感知。该证据支持从远至近靠近触发，但未公开“智能钥匙模块将位置变化信息反馈到后备箱控制模块”的内部信号。	可能满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488	① 权5 S1 X：智能钥匙位置从远至近变化被检测并反馈给后备箱控制模块；量纲为空间接近状态及电子反馈。 ② 候选公开证据Y：E01 ASU公开车主携带钥匙靠近车尾、带蓝牙钥匙到达安全距离时车辆自动感知。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的靠近车尾/到达安全距离对应从远至近位置状态；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间接近状态；(c) 参考系是否等价：是，均以车尾/后备箱区域为参考；(d) 是否有反向证据：无。内部反馈链未公开，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块	E01 ASU在距离尾门一定距离的地面投射图案，用户轻踩图案后TOF模组准确检测并发出指令，尾门在保障安全距离时自动打开。未公开“人脚与后备箱距离状态信息”的内部变量名或反馈报文。	可能满足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://www.lit-auto.com/xingyexinwen586/133.html	① 权5 S2 X：采集人脚与后备箱的距离状态并反馈控制模块；量纲为空间距离/状态和控制信号。 ② 候选公开证据Y：E01 ASU在距离尾门一定距离的地面投影，TOF检测用户踩图案并发出指令。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y检测脚踩投影区域并与尾门距离基准关联，对应脚与后备箱距离状态；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为空间距离/状态；(c) 参考系是否等价：是，均以尾门/后备箱及地面触发区域为参考；(d) 是否有反向证据：无。内部反馈报文未公开，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启	E01 ASU公开完整触发链：钥匙靠近车尾自动感知，投射图案，用户踩图案后TOF检测并发出指令，尾门自动打开。未公开控制器算法页面。	可能满足	https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	① 权5 S3 X：控制模块综合智能钥匙信息与信息采集模块信息，分析判断并控制后备箱开启；量纲为条件判断和控制输出。 ② 候选公开证据Y：E01 ASU先钥匙靠近自动感知，再TOF检测踩图案并发出指令，尾门自动打开。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y体现钥匙条件与脚踩检测条件共同触发开尾门；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为离散条件事件和控制输出；(c) 参考系是否等价：是，均为车尾/后备箱开启流程；(d) 是否有反向证据：无。控制器内部算法未公开，判可能满足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息，并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元，当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时，返回重新检测；当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，进入步骤S2。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息,并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元	公开资料仅说明车主带蓝牙钥匙/车钥匙到达车尾安全距离时车辆自动感知;未公开E01后备箱探测天线、钥匙感应单元、从远至近变化判定或向电控单元反馈的具体流程。	证据不足	1. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488 2. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	已有证据能证明E01 ASU存在车尾钥匙感知触发,但不能证明探测天线的硬件位置、其对钥匙感应单元“从远至近位置变化”的判定逻辑,以及该信息反馈至后备箱控制模块电控单元的内部路径;因此对本从属限定证据不足。
C6-F2	当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时,返回重新检测; 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时,进入步骤S2	公开资料显示钥匙到达车尾安全距离后车辆会自动感知并释放投影;没有公开不存在位置变化时返回重新检测、存在位置变化时进入S2的分支控制流程。	证据不足	https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488	公开资料只描述成功触发路径,未披露电控单元对“无从远至近变化/有从远至近变化”的循环检测和进入下一步骤的状态机;本特征的负分支与流程跳转无公开证据。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法,其特征在于,当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时,则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪。(取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪	公开资料显示蓝牙钥匙到车尾安全距离后车辆自动感知，然后释放激光/投影 Logo；但未公开电控单元判断钥匙从远至近变化，也未公开以“脉冲信号”开启激光投影仪。	证据不足	1. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488 2. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	已有证据支持“钥匙靠近后投影开启”的外部功能，但未披露电控单元输出信号类型。权7限定为“脉冲信号”这一具体电信号形式，现有公开资料没有波形、针脚或控制协议证据，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)，设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)	E01 ASU公开将图案/Logo投射到地面，TOF模组检测用户踩图案并发出指令；未公开直线距离传感器实时检测传感器到投射影像实际距离D、形成D1...Dn序列并反馈电控单元。	证据不足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488	公开资料覆盖“地面投影”和“TOF/激光雷达检测踩踏”这一级功能，但没有披露D值定义、实时采样序列D1...Dn、或D反馈到电控单元的算法变量；本特征为具体测距算法步骤，证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di	公开资料未披露E01 ASU设定投射距离基准值C，也未披露以采样最大值Di作为C的计算规则。	证据不足	https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	现有公开证据只说明TOF模组检测并发出指令，没有任何基准值C、最大采样值Di或C=Di的标定/计算公开内容；因此证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上	E01 ASU公开TOF检测踩图案后触发尾门，但未披露C、D变量，也未披露C与D差值≤1cm时判断“人脚没有放置到影像上”的阈值逻辑。	证据不足	https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	公开资料没有C、D差值算法，更没有“≤1cm判定未踩中”的具体阈值。仅凭TOF检测踩图案功能不能推出该精确数值判断，证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	当C与D的差值小于等于1cm, 且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒, 则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像	腾讯云资料称激光雷达感应后光束熄灭, 但未披露C-D $\leq$ 1cm、持续t1秒、以及由该未踩中状态控制投影熄灭的逻辑。	证据不足	https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488	虽然公开资料出现“光束熄灭”, 但其发生条件描述为车主踩踏并激光雷达感应后, 并非C-D $\leq$ 1cm且持续t1秒的未踩中状态; t1持续时间和阈值算法均未公开, 证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9或10所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法, 其特征在于, 步骤S3, 还包括以下步骤: 当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm, 且小于8cm, 则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上; 当判断所述C与D的差值大于等于8cm, 返回S1步骤进行重新检测。(取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm, 且小于8cm, 则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上	E01 ASU公开用户踩投影图案后TOF模组准确检测并发出指令; 未公开以C-D大于1cm且小于8cm判断人脚落在影像上的阈值区间。	证据不足	https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	公开证据支持踩投影图案被TOF检测, 但未公开1cm至8cm区间、C-D差值变量或相应判断规则; 不能把一般踩踏识别等同于该数值阈值算法, 证据不足。
C11-F2	当判断所述C与D的差值大于等于8cm, 返回S1步骤进行重新检测	公开资料没有E01 ASU在C-D $\geq$ 8cm时返回S1重新检测钥匙位置的状态机逻辑。	证据不足	https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html	现有公开资料只说明正常触发流程, 未披露C-D $\geq$ 8cm阈值, 也未披露失败后返回钥匙检测S1的循环逻辑; 证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时， 如果是，所述电控单元控制开启后备箱； 否则，返回S1进行重新检测。（取自 all_claims_text 里 claim_no 对应的 claim_text）

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测	E01 ASU公开用户踩图案后TOF检测并发出指令，尾门自动打开；但未公开蜂鸣器提示、1-8cm状态持续t2秒判断、满足则开尾门/不满足则返回S1的完整分支逻辑。	证据不足	1. https://k.sina.cn/article_1841017701_6dbbb365001017zuy.html 2. https://cloud.tencent.com.cn/developer/news/700488	公开资料支持踩图案后开尾门的结果，但没有蜂鸣器提示、t2持续时间、1-8cm差值区间或失败返回S1的公开证据；本从属方法特征为具体交互和状态机算法，证据不足。

TOP2: 东风风神 东风风神皓极尾门AR投影开关系统（ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置）

字段	值
候选 ID	P09
公司（中/英）	东风风神 / Dongfeng Aeolus
产品（中/英）	东风风神皓极尾门AR投影开关系统（ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置） / Dongfeng Aeolus Haoji AR projection tailgate switch system (ASU application model / MLA projection + TOF module configuration)
SKU 锁定	ASU应用车型 / MLA投影+TOF模组配置。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	行业摘要将东风风神皓极列为一数科技ASU AR智能投影尾门开关系统的应用车型；该系统以MLA光学投影和TOF模组实现脚踩图案检测并触发尾门打开。
上市日期	未明确；已验活证据可确认皓极AR感应尾门在2022年4月随皓极首次亮相公开，但未明示ASU/MLA+TOF精确SKU的单独上市时间
侵权评分	86.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块；所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接；所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息；所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线；后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱；所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块	皓极官方手册公开智能钥匙、AR投影感应开启后背门、电动后背门；行业文章进一步将东风风神皓极列为一数科技ASU AR智能投影尾门开关系统应用车型，并说明AR投影车门系统由投影设备、传感器、控制器等组成。	明确满足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权1 X：三模块集合，即信息采集模块、智能钥匙模块、后备箱控制模块，量纲为部件/功能集合。② 候选公开证据 Y：皓极官方手册公开智能钥匙、AR投影感应、电动后背门；lit-auto公开ASU系统用于东风风神皓极，且AR投影车门系统包括投影设备、传感器、控制器。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，投影设备/TOF传感器对应信息采集，智能钥匙对应智能钥匙模块，控制器/电动后背门对应后备箱控制模块；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为系统组成集合；(c) 参考系是否等价：是，X/Y均为车辆后背门/尾门自动开启系统；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接	ASU官网公开AR尾门开关具有CAN、LIN、可控高低电平接口；皓极官方手册公开携带智能钥匙并踩踏AR投影可自动开启/关闭电动后背门；但未取得皓极ASU配置的线束图或后背门控制器电路图。	可能满足	1. 一数科技汽车智能光电产品-ASU 2. • 储物/取电 东风风神皓极 3. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权1 X：“电连接”为信息采集模块、智能钥匙模块到后备箱控制模块存在电信号/控制信号通路，量纲为二值存在关系。② 候选公开证据 Y：ASU AR尾门开关公开CAN/LIN/高低电平接口，皓极官方手册公开智能钥匙靠近并踩踏投影后电动后背门自动开启。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，CAN/LIN/高低电平接口及自动开启链条均指向模块间电信号传递；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为连接存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均发生在车尾AR尾门控制链路；(d) 是否有反向证据：无。因未公开皓极ASU线束图，维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息	皓极官方手册公开在后保险杠后方使用AR投影感应开启；ASU资料公开车主带钥匙到车尾部时车辆自动感知并在地面投影，logo投射距离车尾390-400mm，TOF检测踩踏后发指令。可对应车尾区域获取用户/脚相对后背门位置状态，但未公开皓极实车模块安装图。	可能满足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. “一脚踢”真不好用？别慌，识别率99%的智能尾门来了！ 3. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权1 X：信息采集模块位于车辆后备箱/后保险杠区域，并获取用户与后备箱的距离或位置状态，量纲可为距离值或区域状态。② 候选公开证据 Y：皓极在后保险杠后方踩AR投影开启；ASU系统感知车主到达车尾并将logo投射在距车尾390-400mm处。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y公开的是车尾区域用户/脚位置感知；(b) 单位/量纲是否等价：是，X可覆盖距离状态，Y给出车尾后方触发区域和390-400mm位置；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆后备箱/车尾为参考；(d) 是否有反向证据：无。因缺实车模块安装图和采集数据格式，维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线	皓极官方手册公开智能钥匙、无钥匙进入、携带智能钥匙处于有效范围内可在后背门区域操作；AR投影尾门开启状态下，携带智能钥匙靠近后背门才可踩踏投影开启。该链条可推知车尾存在钥匙有效范围探测，但未直接公开后备箱探测天线及钥匙内感应单元结构。	可能满足	1. 快速指南 东风风神皓极 2. • 储物/取电 东风风神皓极 3. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权1 X：钥匙内感应单元与车尾/后备箱探测天线构成智能钥匙模块，量纲为钥匙存在及位置探测关系。② 候选公开证据 Y：皓极需携带智能钥匙靠近后背门且处于有效范围，ASU/AR系统在智能钥匙进入车门外扫描区后投影。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y公开车尾钥匙有效范围识别，功能上对应探测钥匙感应单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为钥匙是否在车尾可探测范围内的二值/区域状态；(c) 参考系是否等价：是，均以车辆后背门/车尾扫描区为参考；(d) 是否有反向证据：无。因未公开后备箱天线实物/电路名称，维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱	lit-auto公开AR投影车门系统主要由投影设备、传感器、控制器等组成，ASU系统经TOF模组检测并发出指令后尾门自动打开；皓极官方手册公开踩踏投影光标后后背门自动开启，且MP5可设置AR投影尾门开关功能。	明确满足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. • 储物/取电 东风风神皓极	① 权1 X：后备箱控制模块含控制单元和启动/执行单元，控制单元根据信息采集结果决定是否开启后备箱，量纲为控制逻辑与执行动作。② 候选公开证据 Y：ASU/皓极AR尾门系统公开投影设备、传感器、控制器，TOF检测脚踩后发出指令，电动后背门自动开启。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，控制器+TOF指令+自动开启对应判断并启动尾门；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为触发条件满足后的二值控制动作；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆后背门自动开启；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向	ASU系统公开通过MLA光学投影在地面投射图案，并由TOF模组检测脚踩图案后发出指令；皓极官方图文显示在后保险杠后方踩踏AR投影光标，图示投影从车尾下方指向地面。仍缺少皓极实车TOF测距原始量、脚到投影图像距离定义、模组朝向安装图。	可能满足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. • 储物/取电 东风风神皓极 3. “一脚踢”真不好用？别慌，识别率99%的智能尾门来了！	① 权1 X：信息采集模块包含投影单元和距离检测单元；距离检测单元测脚部到投影图像的距离，投影/检测均位于后备箱下方且朝地，量纲为距离/位置检测和安装方向。② 候选公开证据 Y：ASU用于皓极，MLA在地面投图，TOF模组检测脚踩图案并发指令；皓极手册图示车尾下方投影到地面。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的MLA投影+TOF检测脚踩投影图案对应投影单元和距离/位置检测单元；(b) 单位/量纲是否等价：是，TOF本身为距离/深度检测技术，公开证据虽只披露检测结果但量纲可对应距离/位置；(c) 参考系是否等价：是，均为后备箱/车尾下方向地面投影区域；(d) 是否有反向证据：无。因未公开皓极TOF原始测距和安装剖面，维持可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述投影单元为可投射影像的激光投影仪，所述距离检测单元为直线距离传感器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述投影单元为可投射影像的激光投影仪	公开资料称ASU系统通过MLA光学投影技术在地面投射相应图案，ASU官网称AR投影/LOGO投影；现有验活正文没有把皓极ASU投影单元称为“激光投影仪”。	证据不足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. 一数科技汽车智能光电产品-ASU	① 权2 X：投影单元限定为可投射影像的激光投影仪，概念为激光光源/激光投影设备。② 候选公开证据 Y：ASU/皓极公开为MLA光学投影或AR投影，未说明光源类型为激光。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，MLA光学投影不必然等同激光投影仪；(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为投影设备类别；(c) 参考系是否等价：是，均为车尾向地面的投影单元；(d) 是否有反向证据：无。缺少激光光源明文，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述距离检测单元为直线距离传感器	ASU系统公开采用TOF模组/TOF传感器方案检测用户脚踩动作；TOF通常沿光路测距，可对应直线距离传感器，但公开资料未明示“直线距离传感器”名称或皓极传感器型号。	可能满足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权2 X：直线距离传感器，即沿某一测量路径输出距离/接近信息的传感器。② 候选公开证据 Y：一数科技为 TOF传感器方案代表，ASU系统由TOF模组检测脚踩并发出指令，应用车型包括皓极。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，TOF传感器以飞行时间测距，功能上属于距离传感器；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均涉及距离/接近检测；(c) 参考系是否等价：是，均用于车尾投影区域脚部检测；(d) 是否有反向证据：无。因未公开皓极具体传感器型号，维持可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启	公开资料显示AR投影车门系统包括控制器，皓极需携带智能钥匙靠近并踩踏投影光标后后背门自动开启；ASU系统TOF检测后发出指令，尾门自动打开。未公开皓极控制器/电控单元的具体名称和输入信号表。	可能满足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. • 储物/取电 东风风神皓极	① 权3 X：电控单元接收并判断信息采集模块和智能钥匙模块信息，然后控制后备箱开启。② 候选公开证据 Y：公开控制器、智能钥匙进入扫描区、传感器识别脚踩、后背门自动开启。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的控制器基于钥匙/脚踩传感信息实现尾门开启；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为信号输入判断与二值控制输出；(c) 参考系是否等价：是，均为后背门控制系统；(d) 是否有反向证据：无。缺少皓极电控单元电路图，故为可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱	皓极官方手册多处公开“电动后背门”自动打开/关闭；电动后背门通常包含电机或电动撑杆执行机构，但验活证据未直接列出“开启电机”及其安装位置。	可能满足	• 储物/取电 东风风神皓极	① 权4 X：后备箱控制模块包括安装于后备箱处的开启电机，用于执行开启动作。② 候选公开证据 Y：皓极电动后背门可自动打开/关闭。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，电动后背门自动开闭通常需要电机/电动撑杆执行机构；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为执行机构存在及开闭动作；(c) 参考系是否等价：是，均位于车辆后背门系统；(d) 是否有反向证据：无。因未公开电机部件图，维持可能满足。

权利要求 5

5.一种车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，所述控制方法应用于权利要求1-4任一项所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，包括以下步骤： 步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息； 步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块； 步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息	皓极官方手册要求携带智能钥匙靠近后背门；ASU资料称车主带钥匙到达车尾部时车辆自动感知，并在用户携带智能钥匙进入车门外扫描区后投射图案。未公开“从远至近”的连续状态变化数据和反馈报文。	可能满足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 3. “一脚踢”真不好用？别慌，识别率99%的智能尾门来了！	① 权5-S1 X：智能钥匙由远至近的位置状态变化被检测并反馈到尾门控制模块。 ② 候选公开证据Y：携带智能钥匙靠近后背门/进入扫描区后系统感知并投影。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y的靠近/进入扫描区对应从远至近到达有效范围；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为钥匙位置状态变化/有效范围状态；(c) 参考系是否等价：是，均相对车尾/后背门；(d) 是否有反向证据：无。因未公开反馈报文和连续位置状态，维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块	ASU资料公开 MLA投影地面图案、TOF模组检测脚踩并发出指令，logo投射距离车尾 390-400mm； 皓极官方手册公开在后保险杠后方踩踏投影光标开启。未公开“人脚与后备箱距离状态信息”的原始数据字段。	可能满足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. “一脚踢”真不好用？别慌，识别率99%的智能尾门来了！ 3. • 储物/取电 东风风神皓极	① 权5-S2 X：采集人脚与后备箱的距离状态并反馈给控制模块，量纲为距离/位置状态。② 候选公开证据 Y：投影位于车尾 390-400mm，TOF检测脚踩图案并发出指令，皓极在后保险杠后方踩踏投影。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y检测脚在车尾特定投影区域的状态，可对应人脚与后备箱距离状态；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为位置/距离状态；(c) 参考系是否等价：是，均相对车辆后背门/车尾；(d) 是否有反向证据：无。缺少原始距离状态字段，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启	公开操作链为携带智能钥匙靠近后背门、踩踏投影光标，后背门自动开启；ASU系统公开TOF检测脚踩后发出指令，尾门自动打开。未公开控制器内部判断逻辑。	可能满足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权5-S3 X：后备箱控制模块综合钥匙信息和脚部/距离信息，分析判断并控制开启。② 候选公开证据 Y：皓极需钥匙靠近且踩踏投影光标，ASU TOF检测后发出开尾门指令。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y体现两类条件满足后尾门开启；(b) 单位/量纲是否等价：是，X/Y均为条件判断后的二值开启动作；(c) 参考系是否等价：是，均为后背门自动开启控制；(d) 是否有反向证据：无。因缺内部逻辑文档，维持可能满足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息，并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元， 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时，返回重新检测； 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，进入步骤S2。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息,并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元	皓极公开携带智能钥匙靠近后背门,ASU系统在车主带钥匙到达车尾部时车辆自动感知;但未公开后备箱探测天线、钥匙感应单元及反馈至电控单元的信号。	可能满足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. “一脚踢”真不好用? 别慌,识别率99%的智能尾门来了!	① 权6-F1 X: 后部探测天线检测钥匙感应单元从远至近并反馈电控单元。② 候选公开证据 Y: 携带钥匙靠近后背门/到达车尾部时车辆自动感知。③ 对比: (a) 概念是否等价: 是, Y功能上为车尾对钥匙靠近状态的探测; (b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为钥匙位置状态/有效范围信号; (c) 参考系是否等价: 是, 均相对后背门/车尾; (d) 是否有反向证据: 无。因天线和电控单元反馈未明示, 维持可能满足。
C6-F2	当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时, 返回重新检测; 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时, 进入步骤S2	公开资料只说明携带智能钥匙靠近后背门后可踩踏投影开启; 没有公开电控单元在未检测到从远至近变化时返回重新检测、检测到后进入脚部检测步骤的流程。	证据不足	• 储物/取电 东风风神皓极	① 权6-F2 X: 钥匙位置变化判断后的流程分支; 无变化则循环检测, 有变化则进入S2。② 候选公开证据 Y: 仅为用户操作说明, 即钥匙靠近并踩踏投影后开启。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否, Y未披露循环检测/进入S2流程; (b) 单位/量纲是否等价: 否, X为控制流程分支, Y为高层用户操作; (c) 参考系是否等价: 是, 均涉及车尾AR尾门; (d) 是否有反向证据: 无。故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪	公开资料显示携带智能钥匙进入扫描区/到达车尾部后系统投射图案；但未公开电控单元发送脉冲信号，也未证明皓极ASU投影单元为激光投影仪。	证据不足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. “一脚踢”真不好用？别慌，识别率99%的智能尾门来了！	① 权7 X：钥匙从远至近被确认后，电控单元以脉冲信号开启激光投影仪。② 候选公开证据 Y：钥匙到达车尾/进入扫描区后MLA投影图案。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开脉冲信号和激光投影仪；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为电信号时序+设备类型，Y为高层投影动作；(c) 参考系是否等价：是，均为钥匙靠近触发车尾投影；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)，设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C = Di。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)	ASU/皓极证据公开地面投影、TOF检测脚踩并发指令；未公开激光投影仪、直线距离传感器实时检测投射距离D、D1...Dn序列或D反馈电控单元。	证据不足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. • 储物/取电 东风风神皓极	① 权8-F1 X：激光投影到地面，直线距离传感器实时输出投射实际距离D序列并反馈电控单元，量纲为连续距离序列。② 候选公开证据 Y：MLA地面投影、TOF检测脚踩并发指令。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开实时检测投射距离D序列；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为连续数值序列，Y为脚踩检测/指令事件；(c) 参考系是否等价：是，均在车尾地面投影区域；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
C8-F2	设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di	现有资料没有公开皓极ASU系统设定投射距离基准值C、以检测序列最大值Di作为C的算法。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权8-F2 X：基准值C等于投射实际距离最大值Di，量纲为数值算法/距离标定。② 候选公开证据 Y：TOF模组检测并发出指令的高层描述。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未披露C、Di或最大值标定；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为距离数值算法，Y为触发事件；(c) 参考系是否等价：是，均涉及尾门投影检测；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上	公开证据仅说明TOF检测脚踩投影并发指令，没有公开C与D差值≤1cm时判断未踩中图像的阈值逻辑。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权9 X：C-D差值≤1cm时判断脚未放置到影像上，量纲为厘米级阈值判断。② 候选公开证据Y：TOF检测脚踩并发指令。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开未踩中判断或1cm阈值；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为厘米差值阈值，Y为脚踩检测事件；(c) 参考系是否等价：是，均涉及投影图像区域；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像	现有证据没有公开C-D≤1cm、持续t1秒、控制激光投影仪熄灭影像等算法；仅有MP5设置AR投影尾门开关和踩踏投影开启/关闭后背门的用户功能描述。	证据不足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. 快速指南 东风风神皓极	① 权10 X：C-D≤1cm状态持续t1秒后，电控单元熄灭激光投影影像，量纲为距离阈值+时间阈值+投影控制。② 候选公开证据Y：AR投影尾门功能可设置开关，踩踏AR投影可开/关后背门。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未披露未踩中状态持续后熄灭影像；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为厘米和秒的算法，Y为用户功能开关；(c) 参考系是否等价：是，均涉及AR投影尾门；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9或10所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3，还包括以下步骤： 当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上； 当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上	ASU资料公开 TOF模组检测脚踩投影，但未公开以C-D大于1cm且小于8cm作为人脚落在影像上的判定阈值。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权11-F1 X：C-D在(1cm,8cm)区间时判定脚落在影像上，量纲为厘米级差值区间。② 候选公开证据 Y：TOF准确检测脚踩并发出指令。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未披露1-8cm阈值区间；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为数值区间，Y为高层脚踩检测事件；(c) 参考系是否等价：是，均涉及地面投影图像；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。
C11-F2	当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测	公开资料没有公开C-D≥8cm时返回钥匙检测步骤S1重新检测的流程分支。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权11-F2 X：C-D≥8cm时返回S1重新检测，量纲为厘米阈值和流程跳转。② 候选公开证据 Y：仅公开TOF检测脚踩后尾门自动打开。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y未披露≥8cm阈值或返回S1；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为数值阈值+流程控制，Y为触发动作；(c) 参考系是否等价：是，均涉及尾门投影检测；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时， 如果是，所述电控单元控制开启后备箱； 否则，返回S1进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测	皓极手册公开某些后背门开关操作会有蜂鸣器提示，抖音文本曾提到踩住投影两秒后备箱自动打开；但已验活证据未公开“脚落在影像上即蜂鸣器提示”、C-D在1-8cm持续t2秒、否则返回S1的完整算法。	证据不足	1. • 储物/取电 东风风神皓极 2. 皓极ar投影感应尾门怎么设置	① 权12 X：脚在影像上时蜂鸣器提示，并判断C-D在1-8cm持续t2秒；满足则开启，否则返回S1，量纲为提示动作、厘米阈值、时间阈值和流程分支。② 候选公开证据 Y：手册公开部分开关操作蜂鸣器响，抖音文本公开踩投影两秒后自动打开。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y的蜂鸣器与仪表盘/遥控操作相关，未绑定脚落在影像上；也未公开1-8cm和返回S1；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为完整数值算法，Y为用户操作时长/提示；(c) 参考系是否等价：是，均涉及后背门开启；(d) 是否有反向证据：无。故证据不足。

TOP3: 北醒光子 北醒AR光影感应后尾门光感脚踢方案（单点激光雷达+AR投影光标配置）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	北醒光子 / Benewake
产品（中/英）	北醒AR光影感应后尾门光感脚踢方案（单点激光雷达+AR投影光标配置） / Benewake AR light-sensing rear tailgate kick solution (single-point LiDAR + AR projected marker configuration)
SKU 锁定	单点激光雷达+AR投影光标配置
产品介绍	该方案由单点激光雷达搭载AR投影/可见光指示模块组成，安装于后备箱区域；激光雷达光斑与AR投影光标重叠，通过距离等特征值变化判断用户是否踩踏光标。
上市日期	不晚于2024年12月6日已公开报道；具体上市/量产日期未明确
侵权评分	70.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块；所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接；所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息；所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线；后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱；所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块	本SKU明确公开“单点激光雷达、AR投影、主控制板”三大模块，其中单点激光雷达/AR投影对应信息采集，主控制板对应尾门控制；同一报道还描述车主携带钥匙抵达附近时AR智能系统感应，但本SKU官方资料未逐项列明智能钥匙模块。	可能满足	1. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踏 2. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	① 权1 X：系统组成集合，要求至少包括信息采集模块、智能钥匙模块、后备箱控制模块三类硬件/功能模块。 ② 候选公开证据 Y：本SKU官方页列“单点激光雷达、AR投影、主控制板”三模块；行业报道同页描述携带钥匙抵达车辆附近会被AR智能系统感应。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。单点激光雷达/AR投影承担采集与交互，主控制板承担控制，携带钥匙感应对应智能钥匙参与。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均为模块存在性集合。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均限定在车辆尾门/后备箱自动开启系统中。 (d) 是否有反向证据：无。差距在于智能钥匙模块不是本SKU官方三模块清单中的字面项，故维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接	本SKU公开单点激光雷达/AR投影与主控制板构成系统，并与整车系统配合实现尾门开关；但公开资料未给出智能钥匙模块到主控制板/后备箱控制模块的线束、CAN/LIN、PEPS或天线信号连接路径。	证据不足	1. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踏 2. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	① 权1 X：两条电气信号路径的存在性要求，即信息采集模块到后备箱控制模块、智能钥匙模块到后备箱控制模块均电连接。 ② 候选公开证据 Y：本SKU仅公开三模块组成及“与整车系统配合”实现尾门开关，未公开智能钥匙、PEPS天线或钥匙信号到主控制板的线路。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：否。Y可支持传感/投影与控制系统配合，但缺少智能钥匙到后备箱控制模块的电气路径。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均涉及连接路径存在/不存在的二值事实。 (c) 参考系是否等价：否。X要求两类模块均连接到后备箱控制模块，Y只覆盖尾门AR感知系统与整车系统的配合。 (d) 是否有反向证据：无。由于关键钥匙连接路径未公开，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息	本SKU公开单点激光雷达搭载AR投影/可见光指示模块，集成智能感应设备，可安装于后备箱；激光雷达通过距离等特征值变化判断用户是否踩踏光标。	明确满足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶	① 权1 X：信息采集模块安装在后备箱区域，并获取用户与后备箱之间的距离信息；距离为连续长度量或由距离变化形成的特征量。 ② 候选公开证据 Y：本SKU的单点激光雷达/AR可见光指示模块可安装于后备箱，激光雷达通过距离等特征值变化判断用户踩踏光标。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。X的“获取距离信息”对应Y的激光雷达距离/距离特征值检测。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X为长度距离信息，Y为激光雷达测距及其距离特征值。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均以后备箱/尾门区域为安装与检测参考。 (d) 是否有反向证据：无。公开证据直接给出后备箱安装和距离检测功能。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线	公开资料仅泛称车主携带钥匙抵达车辆附近时AR智能系统感应；本SKU官方资料未公开车辆钥匙内感应单元、后备箱区域探测天线、天线位置或探测钥匙单元的工作关系。	证据不足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢	① 权1 X：智能钥匙模块的硬件集合，包含钥匙内钥匙感应单元和后备箱处可探测该单元的探测天线。 ② 候选公开证据 Y：行业报道有“携带钥匙抵达车辆附近”被感应的描述；本SKU官方三模块为单点激光雷达、AR投影、主控制板。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：否。Y未公开钥匙内感应单元和后备箱探测天线两个硬件项。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均可理解为硬件/功能存在性集合。 (c) 参考系是否等价：否。X要求探测天线设置在后备箱，Y未公开天线位置。 (d) 是否有反向证据：无。由于关键硬件和位置均未公开，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱	本SKU公开主控制板作为系统模块；激光雷达通过距离等特征值变化判断用户是否踩踏光标，并与整车系统配合实现AR投影、踩踏检测及尾门开关功能。未逐字公开独立“后备箱启动单元/开启执行器”。	可能满足	1. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢 2. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	① 权1 X：后备箱控制模块包含判断用控制单元和执行开启动作的启动单元；控制单元根据信息采集结果决定是否开启尾门。 ② 候选公开证据 Y：本SKU有主控制板，激光雷达按距离特征判断踩踏光标，并与整车系统配合实现尾门开关。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。主控制板和整车尾门系统分别对应判断控制与执行开闭功能。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均为控制逻辑/执行功能存在性。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均作用于车辆后备箱/尾门开关。 (d) 是否有反向证据：无。差距在于Y未单列“后备箱启动单元”硬件名称，故仅可能满足。

C1-F6	所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向	本SKU公开单点激光雷达搭载AR投影/可见光指示模块，安装于后备箱；在地面投射图案/光标，雷达光斑与AR投影光标重叠，用户踩踏投影图案时由激光雷达通过距离等特征值变化判断踩踏，实现尾门开关。	明确满足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 3. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	① 权1 X：信息采集模块由投影单元和距离检测单元组成；投影单元向地面投射图像，距离检测单元测量脚部相对投影图像/光标的距离关系，二者位于后备箱下方并指向地面。 ② 候选公开证据Y：本SKU单点激光雷达搭载AR投影/可见光指示模块，安装于后备箱；雷达光斑与AR投影光标重叠，依距离等特征值变化判断用户踩踏光标。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。Y的AR投影/可见光指示模块对应投影单元，单点激光雷达对应距离检测单元，踩踏光标判断对应脚部与投影图像的距离/位置关系检测。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X包含图像投射和距离量检测，Y包含AR光标投射和激光雷达距离特征检测。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均以尾门/后备箱下方地面投影区域为参考，雷达光斑与投影光标重叠。 (d) 是否有反向证据：无。公开证据直接覆盖投影、测距、后备箱安装和地面光标方向。
-------	--	---	------	--	--

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述投影单元为可投射影像的激光投影仪，所述距离检测单元为直线距离传感器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述投影单元为可投射影像的激光投影仪	本SKU公开AR投影/可见光指示模块可在地面投射光标/图案，但未公开该投影单元采用“激光投影仪”；“光感（激光）脚踢”中的激光公开语境主要指单点激光雷达。	证据不足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢	现有证据可证明存在AR投影/可见光指示模块和地面光标，但未说明投影光源或投影器件为激光投影仪。由于“激光”在本SKU资料中直接修饰单点激光雷达，不能据此替代证明投影单元为激光投影仪。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述距离检测单元为直线距离传感器	本SKU距离检测单元为单点激光雷达；单点激光雷达光斑与投影光标重叠，通过距离等特征值变化判断踩踏光标，属于沿单一光束/光斑方向进行直线测距的距离传感器。	明确满足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	① 权2 X：直线距离传感器，概念为沿固定方向/直线光路输出目标距离的传感器。 ② 候选公开证据 Y：本SKU为单点激光雷达，雷达光斑与投影光标重叠，并通过距离等特征值变化判断踩踏。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。单点激光雷达即沿单一光束/光斑方向进行测距的距离传感器。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均输出距离/距离特征，量纲为长度。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均针对投影光标/地面检测区域的直线测距路径。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启	本SKU公开主控制板及与整车系统配合实现尾门开关，可支持其接收/判断激光雷达踩踏信息并控制尾门；但未公开主控制板接收和判断智能钥匙模块信息。	证据不足	1. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢 2. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	该从属特征要求电控单元同时接收判断信息采集模块和智能钥匙模块的信息。现有证据仅覆盖主控制板、激光雷达踩踏判断及尾门开关配合，智能钥匙信息进入该电控单元的路径未公开，故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱	本SKU定位为电动尾门/后尾门自动开启关闭方案，公开与整车系统配合实现尾门开关；但未公开具体开启电机、撑杆电机或锁执行器安装在后备箱的结构。	可能满足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	① 权4 X：安装在后备箱/尾门处、用于驱动后备箱开启的电机或电动执行机构。 ② 候选公开证据 Y：本SKU为电动尾门应用，公开非接触方式实现尾门自动开启和关闭，并与整车系统配合执行尾门开关。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。电动尾门自动开闭通常需要电动执行机构，Y的尾门自动开启关闭对应开启电机功能。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均为执行机构功能存在性。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均作用于车辆尾门/后备箱。 (d) 是否有反向证据：无。由于Y未公开具体电机名称和安装位置，故仅可能满足。

权利要求 5

5.一种车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，所述控制方法应用于权利要求1-4任一项所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，包括以下步骤： 步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息； 步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块； 步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息	现有资料仅有车主携带钥匙抵达车辆附近时系统感应的泛化描述；未公开本SKU智能钥匙模块检测钥匙从远至近的位置状态变化，也未公开该位置变化反馈到后备箱控制模块。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	该方法步骤要求“智能钥匙从远至近的位置状态变化”及其反馈路径。现有证据没有本SKU钥匙定位/远近变化检测算法、反馈对象或控制时序，仅能证明存在携带钥匙接近车辆的场景描述，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块	本SKU单点激光雷达安装于后备箱区域，通过距离等特征值变化判断用户是否踩踏光标，并与主控制板/整车系统配合实现尾门开关；反馈到后备箱控制模块的具体信号未逐字公开。	可能满足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢	① 权5 X：信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态，并把状态信息反馈给后备箱控制模块。 ② 候选公开证据Y：本SKU单点激光雷达在后备箱区域通过距离等特征值变化判断踩踏光标，系统还包括主控制板并实现尾门开关。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。Y的激光雷达距离特征判断对应采集人脚与后备箱/地面光标区域的距离状态。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均为距离状态/距离特征信息。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均以后备箱/尾门下方检测区域为参考。 (d) 是否有反向证据：无。反馈到控制模块未逐字公开，但主控制板与尾门开关功能使该步骤具备合理对应，故可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启	本SKU公开激光雷达通过距离等特征值变化判断踩踏光标，并与整车系统配合实现尾门开关；但未公开后备箱控制模块同时分析智能钥匙模块传来的信息。	证据不足	1. 2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告 2. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢	该步骤要求后备箱控制模块对智能钥匙模块和信息采集模块两路信息进行分析判断。现有证据仅明确激光雷达距离特征与尾门开关配合，智能钥匙信息进入分析判断流程未公开，故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息，并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元， 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时，返回重新检测； 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，进入步骤S2。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息，并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元	未发现本SKU公开后备箱探测天线、钥匙内感应单元、从远至近位置变化判定或将该位置变化反馈给电控单元的技术资料。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	该特征是对智能钥匙天线探测流程的细化。现有资料仅为携带钥匙接近车辆的场景性描述，缺少探测天线、钥匙感应单元、远近变化状态和反馈到电控单元四个技术要素，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时，返回重新检测； 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，进入步骤S2	未发现本SKU公开基于钥匙从远至近位置变化的分支控制逻辑，也未公开“不存在则返回重新检测、存在则进入脚部距离检测”的流程。	证据不足	智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门	公开证据没有钥匙位置变化判断的否/是分支，也没有返回重新检测或进入S2的时序流程。该控制逻辑超出现有公开资料，故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪	本SKU公开AR投影/可见光指示模块和携带钥匙接近后投影的场景，但未公开钥匙远近变化判断后由电控单元发送“脉冲信号”，也未公开投影单元为激光投影仪。	证据不足	1. 智能车门研究：2024市场规模近500亿，车门开启技术五花八门 2. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶	该特征同时要求钥匙位置变化判断、脉冲信号、开启激光投影仪。现有证据只证明AR投影/可见光指示模块存在及投影场景，缺少脉冲控制方式和激光投影仪属性，故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)，设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)	本SKU公开AR投影/可见光指示模块在地面形成投影光标，单点激光雷达光斑与投影光标重叠并通过距离等特征值变化判断踩踏；系统含主控制板并与整车系统配合。未公开变量D或D1...Dn的命名。	可能满足	1. 北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶 2. 电动尾门-AR光影感应后尾门-光感（激光）脚踢	① 权8 X：投影到地面；直线距离传感器沿投影方向实时检测到投影影像/地面区域的实际距离D，并形成连续或序列距离值反馈电控单元。 ② 候选公开证据Y：本SKUAR投影/可见光指示模块与单点激光雷达光斑重叠，激光雷达通过距离等特征值变化判断踩踏，系统含主控制板。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是。Y的重叠光斑/光标测距可对应传感器对投影区域的距离检测。 (b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均为距离/距离特征随时间变化的数据。 (c) 参考系是否等价：是。X和Y均以地面投影光标区域为检测参考。 (d) 是否有反向证据：无。Y未公开D、D1...Dn的变量命名及反馈格式，因此仅可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di	未发现本SKU公开将投射距离基准值C设为检测序列最大值Di的算法或标定规则。	证据不足	2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	现有公开资料只说明根据距离等特征值变化判断踩踏光标，没有公开基准距离C的设定方式、最大值Di的选取或C=Di公式，故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上	本SKU公开通过距离等特征值变化判断用户是否踩踏光标，但未公开C、D差值阈值≤1cm，也未公开该阈值对应“人脚没有放置到地面影像上”的判定。	证据不足	2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	公开资料仅披露距离特征值变化用于判断踩踏，没有披露1cm阈值、C/D定义或“≤1cm表示未踩踏”的控制逻辑，故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像	未发现本SKU公开C-D≤1cm、持续时间t1或由电控单元控制投影影像熄灭的具体逻辑；仅公开AR投影/踩踏检测/尾门开关功能。	证据不足	北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶	该从属特征涉及1cm阈值、持续时间t1及熄灭投影的后续控制。现有资料未披露这些数值和时序控制，故证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9或10所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3，还包括以下步骤：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上；当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上	本SKU公开通过距离等特征值变化判断是否踩踏光标，但未公开C-D大于1cm且小于8cm的阈值区间，也未公开该区间对应人脚落在影像上的判定。	证据不足	2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	公开资料没有给出1cm和8cm阈值，也没有把该区间映射为“人脚落在影像上”的算法规则。仅凭“距离等特征值变化判断踩踏”不能证明该具体阈值，故证据不足。
C11-F2	当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测	未发现本SKU公开C-D≥8cm时返回S1重新检测的流程。	证据不足	2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告	现有资料未披露8cm阈值或返回S1的重新检测状态机流程，故证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测	本SKU公开用户踩踏投影光标后系统判断并与整车系统配合实现尾门开关；未公开蜂鸣器提示、1-8cm区间持续时间t2、满足则开启/否则返回S1的流程。	证据不足	北醒-车载激光雷达-智能驾驶-自动驾驶	公开证据可支持踩踏光标触发尾门开关的总体功能，但未披露蜂鸣器、t2持续时间判断、1-8cm阈值区间或否则返回S1的控制流程。该从属方法细节缺失，故证据不足。

TOP4: 北汽极狐 极狐阿尔法T尾门AR投影（森林版 / AR投影尾门配置）

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	北汽极狐 / BAIC ARCFOX
产品（中/英）	极狐阿尔法T尾门AR投影（森林版 / AR投影尾门配置） / ARCFOX Alpha T tailgate AR projection (Forest Edition / AR projection tailgate configuration)
SKU 锁定	森林版 / AR投影尾门配置。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	车讯网摘要称极狐阿尔法T森林版配备尾门AR投影功能，用于替代或优化传统脚踢式感应尾门体验。
上市日期	2023年6月19日（阿尔法S/阿尔法T森林版成都上市/公开到店活动）
侵权评分	63.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块；所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接；所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息；所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线；后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是

否启动所述后备箱启动单元开启后备箱；所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块	阿尔法T森林版公开配置为“AR激光投影感应尾门”：携带钥匙靠近后备厢、踩在地上的激光投影上，电动感应车尾门自动打开。该公开链条可对应钥匙认证、投影/脚部触发采集、电动尾门控制三类功能，但未直接列出模块清单。	可能满足	1. ARCFOX官网 2. 易车 3. 搜狐汽车	① 权1 X：系统包含信息采集模块、智能钥匙模块、后备箱控制模块，是三类功能/部件集合，量纲为存在/不存在的集合。 ② 候选 Y：本SKU公开“携带钥匙靠近后备厢+踩地上激光投影+电动感应车尾门自动打开”，量纲也是功能链条中各功能是否存在。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是。钥匙靠近对应智能钥匙认证，踩激光投影对应尾门处信息采集，电动尾门自动打开对应后备箱控制；但公开材料未直接给模块命名。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为功能模块集合是否存在。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均围绕车辆后备箱自动开启系统。(d) 是否有反向证据：无。故在模块清单缺失情况下判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接	公开证据显示钥匙靠近状态与脚踩投影状态共同触发电动感应车尾门自动开启，可推知两路触发信息进入尾门控制链路；但未取得本SKU电路图、线束图或CAN/LIN拓扑明文。	可能满足	1. 易车 2. 搜狐汽车	① 权1 X：“电连接”为宽定义，指信息采集模块、智能钥匙模块与后备箱控制模块之间存在电气/总线/信号通路，量纲为二值存在性。 ② 候选 Y：公开操作链条为“钥匙靠近”和“踩激光投影”后电动尾门自动打开，量纲为触发信号参与尾门动作的二值事实。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是。Y显示两类输入信号能影响尾门控制，落在X的信号通路宽定义内。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均判断信号通路是否存在。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均为车辆尾门控制链路内部连接关系。(d) 是否有反向证据：无。缺少本SKU电路图，故仅可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息	阿尔法T森林版公开为携带钥匙靠近后备厢、踩地面激光投影即可自动开尾门；现有可验证正文未公开尾门处信息采集模块输出“用户与车辆后备箱的距离信息”，也未公开距离阈值、距离数值或传感器安装位置。	证据不足	1. 易车 2. 车讯网	① 权1 X：信息采集模块设置在车辆后备箱，并获取用户与后备箱之间的距离信息；距离信息为长度/阈值类连续或准连续量，参考系为后备箱。 ② 候选 Y：公开材料仅说明用户携带钥匙靠近后备厢、踩地面激光投影即可开门；Y是操作触发事件，公开量纲为动作是否发生。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：否。X是“获取用户-后备箱距离信息”，Y是“靠近/踩投影后触发开启”的功能描述，未给距离输出。(b) 单位/量纲是否等价：否。X为距离量或阈值，Y为二值触发事件。(c) 参考系是否等价：否。X明确以后备箱为距离参考，Y只描述靠近后备厢和踩投影，未公开传感器参考系。(d) 是否有反向证据：无。因关键测距信息缺失，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线	阿尔法T森林版公开条件为“携带钥匙靠近后备箱”后踩投影开启，可说明尾门功能存在钥匙接近认证/检测；但未直接公开钥匙内感应单元、后备箱探测天线及其布置。	可能满足	1. 易车 2. 车讯网	① 权1 X：智能钥匙模块含钥匙内感应单元和后备箱探测天线，功能是后备箱侧探测钥匙，量纲为认证/探测是否存在。 ② 候选 Y：本SKU公开“携带钥匙靠近后备箱”作为AR尾门开启前提，量纲为钥匙接近认证是否成立。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是。Y的钥匙接近认证在功能上对应X的钥匙感应与探测；但Y未公开“天线”硬件名称。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为钥匙是否被探测到的二值认证。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均围绕后备箱附近的钥匙探测。(d) 是否有反向证据：无。因缺少PEPS/天线布置明文，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱	阿尔法T森林版公开为：携带钥匙靠近后备箱并踩在地面激光投影上，电动感应车尾门自动打开；官方/媒体也称AR感应式尾门“脚踩投影即可开启”。可对应投影/脚部触发输入经控制后驱动电动尾门开启，但未直接命名后备箱控制单元和启动单元。	可能满足	1. 易车 2. 搜狐汽车 3. ARCFOX官网	① 权1 X：后备箱控制模块含控制单元和启动单元，控制单元依据采集信息判断并驱动启动单元开启后备箱；量纲为输入判断和输出控制链条。 ② 候选 Y：本SKU公开“脚踩投影即可开启/踩激光投影后电动尾门自动打开”，量纲为触发输入导致尾门开启的控制链条。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是。Y的脚踩投影输入导致电动尾门开启，对应X的采集信息判断与启动输出。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为输入/输出二值控制逻辑。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均为后备箱开启控制。(d) 是否有反向证据：无。因未公开控制单元/启动单元名称，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向	阿尔法T森林版明确公开“AR激光投影感应尾门”“踩在地上的激光投影上/脚踩投影即可开启”，可证明存在向地面投射图像的尾门投影功能；但现有可验证正文没有公开“测量脚部到投影图像距离”的距离检测单元，也没有公开投影单元和距离检测单元均在后备箱下方且指向地面。	证据不足	1. ARCFOX官网 2. 易车 3. 太平洋汽车	① 权1 X：信息采集模块包括投影单元和距离检测单元；距离检测单元测量脚部到投影图像的距离，为长度量，参考系为投影图像；两单元安装在后备箱下方并指向地面。 ② 候选 Y：公开材料仅直接说明AR激光投影感应尾门、地上激光投影、脚踩投影即可开启；Y的公开量纲为投影存在和踩踏触发事件。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：否。Y能证明投影，但未证明“测量脚部到投影图像距离”的距离检测单元。(b) 单位/量纲是否等价：否。X要求距离长度量，Y是踩投影触发的二值事件。(c) 参考系是否等价：否。X以投影图像为距离参考并限定后备箱下方/向地安装，Y未公开传感器位置和测距参考系。(d) 是否有反向证据：无。故整体判为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述投影单元为可投射影像的激光投影仪，所述距离检测单元为直线距离传感器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述投影单元为可投射影像的激光投影仪	阿尔法T森林版官方页面明确列有“AR激光投影感应尾门”，易车也称“AR激光投影感应尾门”并描述用户踩在地上的激光投影上即可开启尾门，可对应可投射影像/图案的激光投影单元。	明确满足	1. ARCFOX官网 2. 易车	① 权2 X：投影单元是可投射影像的激光投影仪，概念为激光投影装置，量纲为装置类型是否存在。 ② 候选 Y：本SKU公开“AR激光投影感应尾门”和“地上的激光投影”，概念为尾门场景下的激光投影功能，量纲为激光投影装置/功能存在。 ③ X与Y对比：(a) 概念是否等价：是。X要求激光投影仪，Y直接公开AR激光投影感应尾门及地面激光投影。(b) 单位/量纲是否等价：是。X/Y均为装置/功能存在的二值判断。(c) 参考系是否等价：是。X/Y均用于后备箱/尾门自动开启场景的投影。(d) 是否有反向证据：无。故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述距离检测单元为直线距离传感器	现有公开证据仅说明AR激光投影和脚踩投影开启尾门，未公开距离检测单元的传感器类型，更未公开其为直线距离传感器。	证据不足	1. 易车 2. ARCFOX官网	① X=距离检测单元为直线距离传感器，要求明确的测距传感器类型。② Y=公开材料只显示AR激光投影感应尾门和踩投影触发。 ③(a)否，踩投影触发不等于直线距离传感器；(b)否，X为连续距离测量装置，Y为二值触发功能；(c)否，X参考传感器到目标的直线距离，Y未公开测量参考系；(d)无。故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启	本SKU公开钥匙靠近后备箱并踩地面激光投影后，电动感应车尾门自动打开；可推知存在电控逻辑接收钥匙认证和踩投影触发信息并控制电动尾门，但未公开电控单元名称、输入表或软件判断逻辑。	可能满足	1. 易车 2. 搜狐汽车	① X=电控单元接收判断信息采集模块和智能钥匙模块信息并控制后备箱开启，量纲为控制链路存在。② Y=钥匙靠近+踩投影后电动尾门自动打开，量纲为输入触发后输出开启。③(a)是，Y的功能链条对应X的接收判断并控制开启；(b)是，均为二值控制逻辑；(c)是，均在后备箱开启系统内；(d)无。因未见电控单元明文，判为可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱	公开证据称阿尔法T森林版为“电动感应车尾门”，踩投影后尾门自动打开；电动尾门通常包含电机/撑杆执行器，但本证据池未直接公开开启电机及其安装位置。	可能满足	1. 易车 2. TOM汽车	① X=后备箱控制模块包括安装在后备箱、用于开启后备箱的开启电机，量纲为执行器存在和位置。② Y=本SKU为电动感应尾门，踩投影后自动打开，量纲为电动开启执行功能存在。③(a)是，电动自动开启功能在通常车辆结构中对应电机/电动撑杆执行器；(b)是，均为执行器存在的二值事实；(c)是，均作用于后备箱/尾门；(d)无。因缺少电机安装位置明文，判为可能满足。

权利要求 5

5.一种车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，所述控制方法应用于权利要求1-4任一项所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，包括以下步骤： 步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息； 步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块； 步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息	本SKU公开“携带钥匙靠近后备厢”作为踩投影开启尾门的前置条件；可对应智能钥匙由远及近的接近状态被车辆识别，但未公开位置变化信息的反馈路径或数据内容。	可能满足	易车	① X=智能钥匙模块检测智能钥匙从远至近的位置状态变化并反馈给后备箱控制模块，量纲为接近状态/反馈事件。② Y=携带钥匙靠近后备厢后尾门AR投影开启流程可执行，量纲为钥匙接近状态被识别。③(a)是，Y的“钥匙靠近”对应X的从远至近接近状态；(b)是，均为位置状态变化是否被识别的事件量；(c)是，均以后备厢附近为参考；(d)无。缺反馈路径明文，判为可能满足。
C5-F2	步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块	公开材料显示用户踩在地面激光投影上即可开启电动尾门，但未公开信息采集模块采集“人脚与后备箱的距离状态信息”，也未公开该状态反馈至后备箱控制模块。	证据不足	1. 易车 2. 搜狐汽车	① X=采集人脚与后备箱的距离状态信息并反馈，量纲为距离状态/阈值及信号传递。② Y=脚踩投影即可开启，量纲为踩踏触发事件。③(a)否，踩踏事件不等于脚-后备箱距离状态采集；(b)否，X为距离状态，Y为二值动作；(c)否，X参考后备箱，Y参考地面投影区域且未公开测距参考；(d)无。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启	公开功能链条为钥匙靠近并踩地面激光投影后，电动感应尾门自动打开；可对应后备箱控制模块对钥匙条件和投影/脚部触发条件进行判断后控制开启，但未公开控制算法细节。	可能满足	1. 易车 2. 搜狐汽车	① X=后备箱控制模块分析判断智能钥匙和信息采集模块信息并控制开启，量纲为多输入控制逻辑。② Y=钥匙靠近+踩激光投影后电动尾门自动打开，量纲为两条条件触发后输出开启。③(a)是，Y对应X的两路信息判断后开启；(b)是，均为二值条件逻辑；(c)是，均为尾门开启控制；(d)无。缺控制算法明文，判为可能满足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息，并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元，当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时，返回重新检测；当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，进入步骤S2。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息,并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元	阿尔法T森林版公开“携带钥匙靠近后备厢”为AR尾门开启前提,可对应后备箱附近的钥匙接近检测;但未公开探测天线、钥匙感应单元、从远至近位置变化信息及反馈到电控单元的具体路径。	可能满足	易车	① X=探测天线探测钥匙感应单元从远至近的位置变化并反馈电控单元,量纲为钥匙接近检测与反馈。② Y=携带钥匙靠近后备厢后可执行尾门AR开启流程,量纲为钥匙接近状态被车辆识别。③(a)是,Y的钥匙靠近认证对应X的钥匙接近探测;(b)是,均为接近状态是否存在的二值/状态信息;(c)是,均以后备箱附近为参考;(d)无。因天线和反馈路径未明,判为可能满足。
C6-F2	当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时,返回重新检测; 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时,进入步骤S2	公开证据仅描述钥匙靠近后可踩投影开启尾门,未公开电控单元在未检测到钥匙接近时“返回重新检测”、检测到时进入下一步的循环/状态机逻辑。	证据不足	易车	① X=电控单元根据是否存在钥匙从远至近变化进行分支:无则重新检测,有则进入S2,量纲为控制流程状态机。② Y=公开“携带钥匙靠近后备厢”作为操作条件,量纲为功能触发条件。③(a)否,Y未公开循环检测和分支流程;(b)否,X为状态机逻辑,Y为单一操作条件;(c)否,X参考控制流程步骤,Y参考用户操作说明;(d)无。故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪	证据显示携带钥匙靠近后备厢并踩地上激光投影可开启尾门，且本SKU具有AR激光投影感应尾门；但未公开电控单元发送“脉冲信号”开启激光投影仪，也未公开投影开启与钥匙接近判断之间的电信号类型。	证据不足	1. ARCFOX官网 2. 易车	① X=电控单元在钥匙接近判断成立后发送脉冲信号开启激光投影仪，量纲为特定电信号控制动作。② Y=公开AR激光投影感应尾门和钥匙靠近/踩投影操作，量纲为功能存在和操作条件。③(a)否，Y未公开脉冲信号；(b)否，X为电信号波形/控制命令，Y为用户可见功能；(c)否，X参考控制电路，Y参考使用场景；(d)无。故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)，设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1, D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)	阿尔法T森林版公开有AR激光投影感应尾门和地面激光投影；但未公开直线距离传感器、实时检测投射实际距离D、D值序列或将D反馈到电控单元。	证据不足	1. ARCFOX官网 2. 易车	① X=激光投影到地面，同时直线距离传感器实时检测投射实际距离D并反馈，量纲为连续距离序列。② Y=公开地面激光投影和踩投影触发，量纲为投影存在/二值触发。③(a)否，Y只覆盖投影，不覆盖实时直线测距D；(b)否，X为连续数值序列，Y为功能触发事件；(c)否，X参考传感器到影像的距离，Y未公开测距参考系；(d)无。故证据不足。
C8-F2	设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di	未在公开材料中发现阿尔法T森林版AR感应尾门设定投射距离基准值C、取投射实际距离最大值Di或C=Di算法的说明。	证据不足		① X=将检测到的投射实际距离序列中的最大值Di设为基准值C，量纲为数值算法。② Y=现有可验证公开材料没有任何C、D、Di或最大值基准算法描述。③(a)否，Y无对应算法概念；(b)否，X为连续数值计算，Y无公开量纲；(c)否，X参考投射距离序列，Y无参考系；(d)无。故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上	公开证据未披露阿尔法T森林版AR尾门使用C与D差值、1cm阈值，或在差值≤1cm时判断人脚未放置到影像上的逻辑。	证据不足	搜狐汽车	① X=C与D差值≤1cm则判断脚未放到影像上，量纲为厘米级阈值算法。② Y=公开脚踩投影即可开启，量纲为用户操作功能。③(a)否，Y未公开C/D差值判断；(b)否，X为厘米连续阈值，Y为二值操作；(c)否，X参考投射距离基准与实测距离，Y参考投影区域使用；(d)无。故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像	公开材料未披露C与D差值 $\leq 1\text{cm}$ 、持续时间t1秒、或据此熄灭激光投影影像的控制逻辑。	证据不足		① $X = \text{差值} \leq 1\text{cm}$ 且持续 $\geq t1$ 秒时控制激光投影熄灭，量纲为距离阈值+时间阈值的控制算法。② $Y =$ 现有公开材料仅说明AR投影尾门功能，未公开熄灭算法。③(a) 否，Y无对应C/D/t1概念；(b) 否，X为连续距离和时间组合，Y无公开量纲；(c) 否，X参考投射距离和持续时间，Y无参考系；(d) 无。故证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9或10所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3，还包括以下步骤：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上；当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上	公开资料没有披露直线距离传感器、C与D差值、1cm至8cm区间阈值或据此判断人脚落在地面影像上的算法。	证据不足	易车	① $X=1\text{cm}<C-D<8\text{cm}$ 时判断脚落在影像上，量纲为厘米级距离区间算法。② $Y=$ 踩在地上激光投影上即可开门，量纲为操作触发。③(a)否，Y未公开1-8cm区间判断；(b)否，X为连续距离区间，Y为二值踩踏事件；(c)否，X参考C/D投射距离，Y参考地面投影使用区域；(d)无。故证据不足。
C11-F2	当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测	公开资料未披露C与D差值 $\geq 8\text{cm}$ 时返回钥匙检测步骤S1重新检测的控制流程。	证据不足		① $X=C$ 与D差值 $\geq 8\text{cm}$ 时返回S1重新检测，量纲为阈值分支和流程回退。② $Y=$ 现有公开材料没有8cm阈值或返回S1流程。③(a)否，Y无对应流程；(b)否，X为数值阈值+状态机，Y无公开量纲；(c)否，X参考控制步骤，Y无参考系；(d)无。故证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于 t_2 秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测	公开证据可证明脚踩投影可开启AR感应尾门，但未公开蜂鸣器提示、1cm至8cm状态持续时间t2秒判断、满足则开门/否则返回S1的完整控制逻辑。	证据不足	1. 搜狐汽车 2. 易车	① X=脚落影像后蜂鸣器提示，并判断 $1\text{cm}<C-D<8\text{cm}$ 持续 $\geq t2$ 秒；是则开启后备箱，否则返回S1，量纲为提示器+距离/时间阈值状态机。② Y=脚踩投影即可开启尾门，量纲为用户操作触发。③(a)否，Y未公开蜂鸣器、t2持续时间和返回S1逻辑；(b)否，X为距离/时间复合算法，Y为二值功能描述；(c)否，X参考C/D测距状态与流程步骤，Y参考地面投影操作；(d)无。故证据不足。

TOP5: 一汽奥迪 奥迪A5L投影感应式脚踢尾门（A5L / 投影感应式脚踢尾门配置）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	一汽奥迪 / FAW Audi
产品（中/英）	奥迪A5L投影感应式脚踢尾门（A5L / 投影感应式脚踢尾门配置） / Audi A5L projection-sensing kick tailgate (A5L / projection-sensing kick tailgate configuration)
SKU 锁定	A5L / 投影感应式脚踢尾门配置。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	易车社区摘要称一汽奥迪A5L配置“投影感应式脚踢尾门”，用户购物归来时无需放下物品，轻轻一扫即可感应开启后备箱。
上市日期	未明确；本SKU功能公开使用不晚于2025年11月7日
侵权评分	38.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块；所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接；所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息；所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线；后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱；所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	所述系统包括：信息采集模块、智能钥匙模块以及后备箱控制模块	可验活的同SKU公开证据确认一汽奥迪A5L存在“感应尾门/脚踢保险杠下方感应区→尾门开启”的功能；但没有公开列出该A5L投影感应式脚踢尾门配置由信息采集模块、智能钥匙模块、后备箱控制模块三类模块组成。	证据不足	https://www.audichina.cn/zh/models/a/a5/a5l.html https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权1限定的事物X：三模块组成限定，X是“信息采集模块、智能钥匙模块、后备箱控制模块”这个硬件/功能模块集合，量纲为模块集合存在性，参考系为车辆后备箱自动开启控制系统。 ② 候选公开证据Y：Y仅公开一汽奥迪A5L有感应尾门，用户脚踢保险杠下方感应区后尾门升起，并可在车机设置开启高度；量纲为功能/操作事件，参考系为A5L车尾尾门使用场景。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。X要求三类模块组成，Y只证明脚踢感应尾门功能存在，未列智能钥匙模块或后备箱控制模块；(b) 单位/量纲是否等价：否。X是模块集合，Y是功能事件；(c) 参考系是否等价：否。X是系统组成参考系，Y是用户操作参考系；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)(c)均不能等价，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述信息采集模块、所述智能钥匙模块均与后备箱控制模块电连接	同SKU证据能看到脚踢感应触发尾门动作，但没有公开脚踢/投影传感器、智能钥匙模块与尾门控制模块之间的线束、总线、连接器、针脚或电路图关系。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权1限定的事物X：“电连接”是模块间电气/信号连接关系，量纲为存在/不存在的二值关系，参考系为信息采集模块、智能钥匙模块与后备箱控制模块之间的车辆电气系统。 ② 候选公开证据Y：Y公开A5L脚踢保险杠下方感应区后尾门升起，量纲为用户触发后的尾门动作事件，参考系为车尾使用场景。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。动作结果不能直接证明模块间线束、总线或电连接；(b) 单位/量纲是否等价：否。X是电气连接存在性，Y是功能事件；(c) 参考系是否等价：否。X为模块间电气路径，Y为用户操作和尾门动作；(d) 是否有反向证据：无。公开资料未否定电连接，但也未证明，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述信息采集模块设置在车辆后备箱并用于获取用户与车辆后备箱的距离信息	证据显示用户脚踢A5L保险杠下方感应区会使尾门开启；但未公开该感应装置设置位置是否为后备箱处，也未公开其获取“用户与后备箱的距离信息”或输出距离量。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权1限定的事物 X：信息采集模块安装在车辆后备箱并获取用户与后备箱距离信息；距离信息是长度/距离状态量，参考系为用户与车辆后备箱之间。 ② 候选公开证据 Y：Y公开脚踢保险杠下方感应区后尾门升起；量纲是触发区内/外的操作事件，参考系为后保险杠下方感应区。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。X是获取用户到后备箱的距离信息，Y是脚踢触发动作；(b) 单位/量纲是否等价：否。X至少要求距离/距离状态信息，Y仅公开二值触发事件；(c) 参考系是否等价：否。X以用户与后备箱距离为参考，Y以保险杠下方感应区为参考；(d) 是否有反向证据：无。缺少传感器位置和距离输出证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述智能钥匙模块包括设置在车辆钥匙中的钥匙感应单元，以及设置在车辆后备箱并可探测到所述钥匙感应单元的探测天线	同SKU公开证据仅称手上拎物品没法掏钥匙时可脚踢开启尾门；未披露车辆钥匙中的钥匙感应单元、后备箱处探测天线，或尾门系统对钥匙的探测机制。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权1限定的事物X：智能钥匙模块的硬件二元组，包括钥匙内感应单元和设置在后备箱、可探测钥匙感应单元的探测天线；量纲为硬件存在性及探测关系，参考系为车辆钥匙与车尾后备箱区域。 ② 候选公开证据Y：Y公开“不掏钥匙”使用脚踢感应尾门的用户场景；量纲为操作便利性描述，参考系为用户携物时的尾门开启。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。不掏钥匙不等于公开钥匙感应单元和后备箱探测天线；(b) 单位/量纲是否等价：否。X是硬件和探测关系，Y是用户操作描述；(c) 参考系是否等价：否。X为钥匙-车尾天线探测参考系，Y未说明钥匙探测参考系；(d) 是否有反向证据：无。没有直接否定，但缺少钥匙天线证据，判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	后备箱控制模块包括后备箱启动单元和后备箱控制单元，所述后备箱控制单元根据所述信息采集模块提供的信息可判断是否启动所述后备箱启动单元开启后备箱	同SKU证据显示：脚踢A5L保险杠下方感应区后尾门缓缓升起，且可在车机中设置尾门开启高度。可谨慎推定存在根据脚踢感应事件控制电动尾门开启的控制逻辑，但未公开“后备箱控制单元/启动单元”的硬件名称和内部结构。	可能满足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权1限定的事物X：后备箱控制模块包含控制单元和启动单元，控制单元根据信息采集模块信息判断是否启动尾门；量纲为控制逻辑存在性和执行机构存在性，参考系为电动后备箱开启系统。 ② 候选公开证据Y：Y公开A5L脚踢保险杠下方感应区后尾门升起，并可通过车机设置尾门开启高度；量纲为感应输入触发电动尾门输出动作，参考系同为车辆尾门开启系统。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。在权1宽定义下，脚踢感应输入导致尾门开启，对应“根据信息判断并启动后备箱”；(b) 单位/量纲是否等价：是。X和Y均为二值控制链路，即触发/不触发、开启/不开启；(c) 参考系是否等价：是。X和Y均在车辆后备箱/尾门控制参考系下；(d) 是否有反向证据：无。因缺少控制单元和启动单元的硬件明文，仅判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述信息采集模块包括投射图像的投影单元，以及可测量脚部到投影图像距离的距离检测单元，所述投影单元和所述距离检测单元均设置在车辆后备箱的下方且指向地面方向	候选SKU名称和公开内容指向“投影感应式脚踢尾门/脚踢保险杠下方感应区”，但可验活同SKU正文未直接公开投影单元、距离检测单元，也未公开其测量脚部到投影图像的距离，或两单元均位于后备箱下方且朝地。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权1限定的事物 X：信息采集模块包括投影单元和距离检测单元；距离检测单元测量“脚部到投影图像”的距离，量纲为连续长度/距离值，参考系为脚部相对投影图像的位置；两单元安装在后备箱下方且指向地面。 ② 候选公开证据 Y：Y公开脚踢保险杠下方感应区使尾门开启；量纲为脚踢触发事件，参考系为保险杠下方感应区。候选名称虽含“投影感应式”，但当前可验活正文未给出投影/测距结构。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否。X要求投影加测量脚到投影图像距离，Y只公开脚踢感应开启；(b) 单位/量纲是否等价：否。X为连续距离测量，Y为二值触发事件；(c) 参考系是否等价：否。X以投影图像为测距参考，Y以保险杠下方感应区为操作参考；(d) 是否有反向证据：无。缺少投影和测距硬件明文，判为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述投影单元为可投射影像的激光投影仪，所述距离检测单元为直线距离传感器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述投影单元为可投射影像的激光投影仪	现有同SKU可验证证据未公开A5L投影感应式脚踢尾门的投影单元类型；没有确认其为“激光投影仪”。	证据不足		① X为可投射影像的激光投影仪，量纲为特定投影硬件类型，参考系为后备箱自动开启系统的信息采集模块。 ② Y为现有A5L公开资料中的感应尾门功能描述，未公开投影器类型。 ③(a)否，功能名称/脚踢开启不等于激光投影仪；(b)否，X是硬件类型，Y是功能事件；(c)否，Y无投影硬件参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述距离检测单元为直线距离传感器	现有同SKU可验证证据未公开A5L感应尾门使用直线距离传感器，也未公开距离检测单元的传感器类型。	证据不足		① X为直线距离传感器，量纲为传感器硬件类型及测距方向，参考系为投影感应尾门的信息采集模块。② Y仅为脚踢保险杠下方感应区后尾门开启的功能公开，未给传感器类型。③(a)否，脚踢感应不等于直线距离传感器；(b)否，X是硬件类型，Y是操作事件；(c)否，Y没有测距方向参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述后备箱控制模块还包括电控单元，所述电控单元用于接收判断所述信息采集模块和所述智能钥匙模块提供的信息，并控制后备箱的开启	证据可支持A5L感应尾门在脚踢后开启的功能结果，但没有公开电控单元接收并判断信息采集模块和智能钥匙模块两类信息。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① X为电控单元接收/判断信息采集模块和智能钥匙模块信息并控制后备箱开启，量纲为控制器功能链路，参考系为尾门控制模块。② Y为脚踢感应区后尾门升起，量纲为功能结果，参考系为用户操作。③(a)否，Y未公开电控单元和智能钥匙信息判断；(b)否，X是控制链路，Y是外显动作；(c)否，X为模块信号参考系，Y为车尾操作参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述后备箱控制模块还包括开启电机，所述开启电机安装在车辆后备箱且用于开启车辆后备箱	A5L公开证据标题和正文指向“脚踢感应电动尾门/尾门缓缓升起”。电动尾门通常需要电机或电动执行器驱动尾门开启，但现有证据未直接公开该开启电机的名称、安装位置或结构。	可能满足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① 权利要求限定 X：后备箱控制模块包括安装在后备箱并用于开启后备箱的开启电机；量纲为电动执行机构存在性和安装/用途，参考系为车辆后备箱/尾门。 ② 候选公开证据 Y：A5L证据公开“脚踢感应电动尾门”且脚踢后尾门缓缓升起；量纲为电动尾门开启功能，参考系为同一车辆尾门。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是。电动尾门开启在宽定义下通常对应电机或电动执行器驱动尾门；(b) 单位/量纲是否等价：是。二者均指电动开启执行机构/功能存在性；(c) 参考系是否等价：是。均为车辆后备箱/尾门开启；(d) 是否有反向证据：无。因未直接公开“开启电机”及安装位置，仅判为可能满足。

权利要求 5

5.一种车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，所述控制方法应用于权利要求1-4任一项所述的车辆后备箱自动开启控制系统，其特征在于，包括以下步骤： 步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息； 步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到

所述后备箱控制模块；步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	步骤S1：所述智能钥匙模块将检测到的所述智能钥匙的位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块，所述位置变化信息为所述智能钥匙从远至近的位置状态变化信息	现有同SKU证据没有公开A5L尾门系统检测智能钥匙从远至近的位置状态变化，也没有公开该信息反馈至后备箱控制模块。	证据不足		① X为智能钥匙从远至近的位置状态变化检测及反馈，量纲为位置变化状态/信号反馈，参考系为钥匙与车辆后备箱控制模块。② Y为空缺；现有A5L证据仅公开脚踢感应尾门操作。③(a)否，脚踢开启不等于钥匙远近变化检测；(b)否，X为位置状态信息，Y无对应信息；(c)否，Y无钥匙-车辆参考系；(d)无反向证据。故证据不足。
C5-F2	步骤S2：所述信息采集模块采集人脚与后备箱的距离状态信息，并将所述状态信息反馈到所述后备箱控制模块	A5L证据显示脚踢保险杠下方感应区可开启尾门；但未公开采集“人脚与后备箱的距离状态信息”，也未公开该状态信息反馈到后备箱控制模块。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① X为采集人脚与后备箱距离状态并反馈控制模块，量纲为距离状态信号，参考系为人脚与车辆后备箱。② Y为脚踢保险杠下方感应区触发尾门开启，量纲为触发事件，参考系为保险杠下方区域。③(a)否，触发事件不等于距离状态采集；(b)否，X为距离状态，Y为二值动作；(c)否，X以人脚-后备箱距离为参考，Y以感应区操作为参考；(d)无反向证据。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	步骤S3：所述后备箱控制模块对所述智能钥匙模块和所述信息采集模块传递来的信息进行分析判断，控制后备箱的开启	证据仅显示脚踢感应后尾门开启，未公开后备箱控制模块同时分析判断智能钥匙模块和信息采集模块传递来的信息。	证据不足	https://www.douyin.com/shipin/7570884061003057204	① X为控制模块对智能钥匙模块和信息采集模块两路信息进行分析判断并控制开启，量纲为双输入控制逻辑，参考系为后备箱控制模块。② Y为脚踢后尾门升起，量纲为单一外显功能结果，参考系为用户操作。③(a)否，Y未公开双输入分析判断；(b)否，X为信号处理逻辑，Y为动作结果；(c)否，X为控制模块内部逻辑参考系，Y为尾门操作参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息，并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元，当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时，返回重新检测；当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，进入步骤S2。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	步骤S1具体为:所述探测天线探测设置在钥匙中的所述钥匙感应单元是否存在从远至近的位置状态变化的位置变化信息,并将探测到位置变化信息反馈到所述后备箱控制模块的电控单元	未发现同SKU证据公开A5L后备箱探测天线、钥匙感应单元、从远至近位置变化检测或向电控单元反馈。	证据不足		① X为探测天线检测钥匙感应单元从远至近的位置变化并反馈电控单元,量纲为钥匙位置变化信号链路,参考系为钥匙-后备箱天线-电控单元。② Y为空缺;现有证据仅为脚踢尾门功能。③(a)否,脚踢功能不等于钥匙位置变化探测;(b)否,X为位置变化信号,Y无对应数据;(c)否,Y无钥匙天线参考系;(d)无反向证据。故证据不足。
C6-F2	当所述电控单元判断所述钥匙感应单元不存在从远至近的位置变化时,返回重新检测; 当所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时,进入步骤S2	未发现同SKU证据公开电控单元基于智能钥匙从远至近位置变化进行循环检测或进入脚部检测步骤的流程。	证据不足		① X为基于钥匙远近变化判断的流程分支:不存在则重新检测,存在则进入S2;量纲为控制流程逻辑,参考系为电控单元。② Y为空缺;公开资料未给A5L该流程。③(a)否,现有功能描述不等于流程分支;(b)否,X为算法流程,Y无算法信息;(c)否,Y无电控单元流程参考系;(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	当由所述电控单元判断所述钥匙感应单元存在从远至近的位置变化时，则所述电控单元发送脉冲信号开启所述信息采集模块中的激光投影仪	未发现同SKU证据公开A5L电控单元基于钥匙靠近判断发送脉冲信号，也未公开激光投影仪由脉冲信号开启。	证据不足		① X为钥匙靠近判断后电控单元发送脉冲信号开启激光投影仪，量纲为条件控制信号和激光投影硬件动作，参考系为电控单元到投影仪。② Y为空缺；现有证据未公开脉冲信号或激光投影仪。③(a)否，脚踢尾门功能不等于脉冲启动激光投影；(b)否，X为电信号/硬件控制，Y无信号数据；(c)否，Y无电控单元-投影仪参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)，设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	步骤S2：所述激光投影仪将影像投射到地面，所述信息采集模块中的直线距离传感器实时检测所述直线距离传感器到所述影像的投射实际距离为D，并将D反馈到所述电控单元，所述检测到的D值为D1，D2.....Di.....Dn(i、n为自然数，且i<n)	未发现同SKU证据公开激光投影仪向地面投影、直线距离传感器实时检测到投射影像的实际距离D，或将D序列反馈至电控单元。	证据不足		① X为地面投影及直线距离传感器实时测量投射距离D序列并反馈，量纲为连续距离序列，参考系为传感器到地面影像。② Y为空缺；现有证据仅为脚踢感应尾门开启。③(a)否，脚踢开启不等于实时D值测量；(b)否，X为连续距离序列，Y无测量量；(c)否，Y无传感器到影像参考系；(d)无反向证据。故证据不足。
C8-F2	设定投射距离基准值为C，设投射实际距离的最大值为Di，则C=Di	未发现同SKU证据公开A5L投影感应尾门设置投射距离基准值C，或以检测距离最大值Di作为C。	证据不足		① X为基准值C的设定规则C=最大Di，量纲为算法参数赋值，参考系为D值序列。② Y为空缺；公开资料未给算法参数。③(a)否，功能描述不等于C=Di算法；(b)否，X为数值算法，Y无数值；(c)否，Y无D序列参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	步骤S3：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值小于等于1cm，则所述电控单元判断人脚没有放置到地面的影像上	未发现同SKU证据公开A5L使用C与D差值 $\leq 1\text{cm}$ 判断人脚未放置在地面影像上。	证据不足		① X为 $C-D \leq 1\text{cm}$ 时判断脚未落在影像上的阈值规则，量纲为厘米级差值和逻辑判断，参考系为投射距离基准C与当前D。② Y为空缺；现有A5L资料未公开阈值。③(a)否，脚踢开启功能不等于1cm阈值判断；(b)否，X为数值阈值，Y无数值；(c)否，Y无C/D参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	当C与D的差值小于等于1cm，且所述电控单元判断该状态持续时间是大于等于预设的t1秒，则所述电控单元控制所述激光投影仪熄灭影像	未发现同SKU证据公开C-D≤1cm持续t1秒后关闭激光投影影像的控制逻辑。	证据不足		① X为C-D≤1cm持续达到t1秒后熄灭激光投影仪，量纲为距离阈值、时间阈值和投影控制动作，参考系为电控单元算法。② Y为空缺；现有A5L公开资料未公开该算法。③(a)否，感应尾门开启不等于熄灭投影逻辑；(b)否，X为数值+时间阈值算法，Y无对应量；(c)否，Y无C/D/t1参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求9或10所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，步骤S3，还包括以下步骤：当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上；当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	当所述直线距离传感器检测到C与D的差值大于1cm，且小于8cm，则所述电控单元判断人脚落在地面的影像上	未发现同SKU证据公开A5L以 $1\text{cm} < C-D < 8\text{cm}$ 判断人脚落在地面影像上的阈值规则。	证据不足		① X为 $1\text{cm} < C-D < 8\text{cm}$ 时判断脚落在影像上的算法，量纲为厘米级距离差阈值，参考系为投影影像测距。② Y为空缺；现有资料只公开脚踢感应尾门。③(a)否，脚踢感应不等于该区间阈值；(b)否，X为连续数值阈值，Y无数值；(c)否，Y无C/D参考系；(d)无反向证据。故证据不足。
C11-F2	当判断所述C与D的差值大于等于8cm，返回S1步骤进行重新检测	未发现同SKU证据公开 $C-D \geq 8\text{cm}$ 时返回智能钥匙检测S1的重新检测流程。	证据不足		① X为 $C-D \geq 8\text{cm}$ 时返回S1重新检测，量纲为数值阈值触发的流程跳转，参考系为控制方法步骤。② Y为空缺；公开资料未披露流程图。③(a)否，尾门开启功能不等于流程跳转；(b)否，X为算法流程，Y无算法量；(c)否，Y无S1/S2/S3参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的车辆后备箱自动开启控制系统的控制方法，其特征在于，当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于 t_2 秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	当所述电控单元判断人脚落在地面的影像上时，则蜂鸣器发出提示，进一步判断所述C与D的差值大于1cm且小于8cm的状态的持续时间是否大于等于t2秒时，如果是，所述电控单元控制开启后备箱；否则，返回S1进行重新检测	未发现同SKU证据公开A5L在人脚落在投影影像上时蜂鸣提示、判断1cm<C-D<8cm持续t2秒、满足则开启后备箱、不满足则返回S1的完整流程。	证据不足		① X为蜂鸣器提示、1cm<C-D<8cm持续t2秒判断、开启或返回S1的完整控制流程，量纲为声学提示、距离阈值、时间阈值和流程分支，参考系为电控单元方法步骤。② Y为空缺；现有A5L资料仅公开脚踢感应尾门可开启及车机设置开启高度。③(a)否，公开功能结果不等于该完整算法；(b)否，X为多参数算法流程，Y无蜂鸣/阈值/时间参数；(c)否，Y无C/D/t2/S1参考系；(d)无反向证据。故证据不足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	一种车辆后备箱自动开启系统及其控制方法
触发分数	86.67 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)